

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2006م

الفيزياء

مارس 2006م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٦ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو (الإنجليزية) .

السؤال الأول :

١- اذكر ثلاث خواص للصور المكونة بواسطة العدسات المحدبة عندما يكون موضع الجسم بين العدسة والبؤرة

(أ) تُقدِّمُ بَرِيَّةً " خَيَالِيَّةً "

(ب) مَكْبَرَةً

(ج) مُعْثَلَةً

٢- اذكر ثلاثة أغراض رئيسية تستعمل فيها الخلية الكهروضوئية :

(أ) فِي كَثِيرٍ مِنْ أَجْزَاءِ أَجْهَزَةِ التَّصْوِيرِ .

(ب) تَحْوِيلِ الطَّاقَةِ الشَّمْسِيَّةِ إِلَى طَاقَةٍ كَهْرَبِيَّةِ .

(ج) فِي التَّحْكُمِ مِنْ بَعْدِ " (الزِّيَّاب - الرَّمُوف) "

٣- أعط ثلاث أمثلة للأجهزة البصرية :

(أ) المِجْهَرُ البَسِيطُ " المَكْبَرُ "

(ب) أَلْةُ التَّصْوِيرِ " الكَامِرَا "

(ج) الْمَنْظَارُ الفَلَكِي (الْمُتَكَسِّرِي) " التِّلِسْكُوبِ "

٤- تمثِّل المعادلة الآتية قانون سنل : $\mu_1 \sin i = \mu_2 \sin r$ جا س ٢

عبر عن القانون بالكلمات بدلاً من الرموز .

بِإِذَا انْتَقَلَ شَعَاعٌ مِنْ وَسْطِ مُعَامِلِ انْتِكْسَارَةِ μ_1 بِزَاوِيَةِ سَقُوطٍ i ،

إِلَى وَسْطِ مُعَامِلِ انْتِكْسَارَةِ μ_2 بِزَاوِيَةِ انْتِكْسَارَةٍ r .

فَإِنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَ جَيْبِ زَاوِيَةِ السَّقُوطِ وَجَيْبِ زَاوِيَةِ (الْمُتَكَسِّرِ) ثَابِتَةٌ

أَيْ جَيْبِ زَاوِيَةِ السَّقُوطِ نِسْبَتُهَا طَرْدِيًّا مَعَ جَيْبِ زَاوِيَةِ (الْمُتَكَسِّرِ) .

٥- اكتب أمام كل من التعريفات الآتية المصطلح العلمي الذي يمثله :

(أ) تَضْخِيمُ الضَّوءِ بِالانْتِعَاجَاتِ الْمُسْتَعْتِ لِلْإِشْعَاعِ الْمَبْزَرِ

(ب) الشَّغْلُ اللَّازِمُ لِنَقْلِ الْإِلِكْتُرُونِ بَيْنَ نَقْطَتَيْنِ فَرْقَ الْجَهْدِ بَيْنَهُمَا وَاحِدَ فُولْتِ الْكَيْلُونِ قَوْلْتِ

(ج) الطَّاقَةُ الَّتِي تَمْسُكُ الْبُرُوتُونَاتِ وَالنِّيُوتْرُونَاتِ مَعًا فِي نَوَاةِ الذَّرَةِ طَاقَةُ الرِّبْطِ النُّوَوِيِّ

(د) الْمَوَادُّ الَّتِي لَا تَسْمَحُ بِمَرُورِ التَّيَّارِ الْكَهْرَبِيِّ مِنْ خِلَالِهَا (الْمَوَادُّ الْعَازِلَةُ)

(هـ) الشَّغْلُ الَّذِي تَبْذُلُهُ وَحْدَةُ الشَّحْنَاتِ الْمَوْجِبَةِ لِلتَّحْرُكِ بَيْنَ نَقْطَتَيْنِ فَرْقُ الْجَهْدِ " الْكَهْرَبِيِّ "

- اكتب أمام كل من الوحدات الآتية الكميات الفيزيائية التي تقاس بها :

(أ) أوم . متر (لَمَقَاوِمَةُ النُّوعِيَّةِ) (ب) كولوم شِدَّةُ (تَيَّارِ الْكَهْرَبِيِّ)

(ج) نيوتن شِدَّةُ الْمَجَالِ الْكَهْرَبِيِّ (د) راديان (السَّرْعَةُ الزَّائِرَةُ أَوِ التَّوَرْدُ الزَّائِرِي)

كولوم

السؤال الثاني :

١- أكمل :

- (أ) السرعة الفلكية الأولى على كوكب ما ، هي أقل سرعة تمكّن أى جسم ليدور حول الكوكب في مسار دائري أما إذا كانت هذه السرعة أكبر من السرعة الفلكية الأولى ، ولكنها لم تبلغ السرعة الفلكية الثانية ، فإن مسار الجسم حول الكوكب يصبح إهليلجياً .
- (ب) قوة التجاذب (التثاقل) بين أى جسمين تتناسب عكسياً مع مربع المسافة بين الجسمين .
- (ب) قوة التجاذب (التثاقل) بين أى جسمين تتناسب طردياً مع مضروب الكتلتين .

٢- كتلة الجسم (أ) تساوي عشرة أضعاف كتلة الجسم (ب) . فإذا كانت قوة التجاذب (التثاقل) بينهما المؤثرة على (أ) تبلغ ١٠ نيوتن ، فكم تبلغ القوة المؤثرة على الجسم (ب) ؟

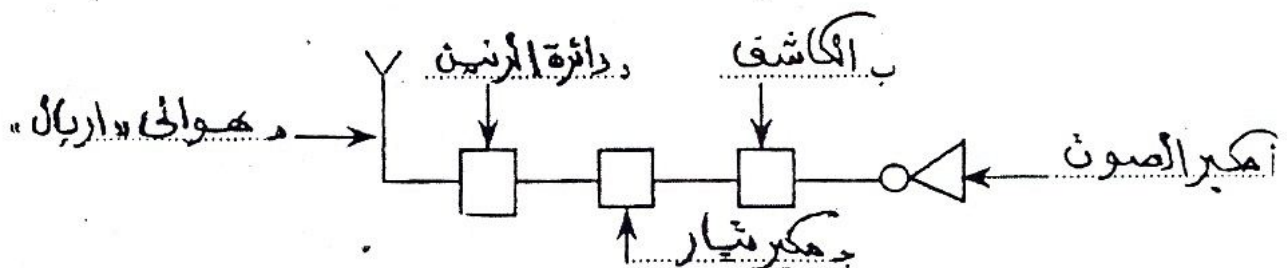
٣- أكمل :

- إذا انتقل شعاع ضوئي من سائل إلى الهواء بزاوية سقوط تساوي الزاوية الحرجة للسائل ، فإن زاوية الانكسار تكون ٩٠° . أما إذا زادت زاوية السقوط عن الزاوية الحرجة ، فإن الشعاع ينعكس . وفي هذه الحالة فإن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس .

٤- عرف الآتي :

- (أ) المجال الكهربائي : هو الحيز أو المنطقة الذي يظهر فيه تأثير قوة كهربية على شحنة كهربية تدخل تلك المنطقة .
- (ب) المجال المغنطيسي : هو الحيز أو المنطقة الذي يظهر فيه تأثير قوة على المواد المغنطيسية (الموجودة داخل تلك المنطقة) .
- (ج) كثافة الفيض الكهربائي : هو عدد خطوط القوة الكهربائية التي تمر عمودياً عبر سطح مساحته وحدة .
- (د) الفيض المغنطيسي : هو عدد خطوط القوة المغنطيسية التي تمر عبر سطح ما .

٥- الرسم الآتي يمثل مخطط جهاز استقبال إذاعي . سم أي ثلاثة من أجزاء هذا الجهاز المشار إليها بالأسهم .



السؤال الثالث :

١- عرف الآتي :

(أ) الأوج (في مسارات الكواكب) .
هو أبعد نقطة من الشمس على مسار الكوكب حولها .

(ب) الحضيض (في مسارات الكواكب) .
هو أقرب نقطة من الشمس على مسار الكوكب حولها .

(ج) المجموعة الشمسية .
هي جميع الكواكب والأقمار والأجسام الأخرى التي تدخل جاذبية الشمس .

٢- (أ) اكتب معادلة القوة المركزية (ق) لجسم كتلته (ك) يدور حول مركز على بعد (ف) من المركز بسرعة (ع) .

$$Q = \frac{L^2}{F}$$

(ب) كم تكون القوة (ق) إذا كان (ف) في (أ) أعلاه = ١٠ متر و (ك) تساوي ١٠ كجم

و (ع) = ٥ متر/ثانية .

$$Q = \frac{(5) \times 10}{10} = \frac{50 \times 10}{10} = 50 \text{ نيوتن}$$

(ج) كم القوة الطاردة للجسم المذكور في (ب) أعلاه ؟ ثم وضح اتجاهها بالنسبة للمركز .
القوة الطاردة تساوي قوة الجذب المركزية = ٥٠ نيوتن
عكس الاتجاه نحو المركز أو للخارج .

٣- جسم فلكي نصف قطره (نق) وكتلته (ك) ، فإذا كان ثابت الجاذبية (ج) .

اكتب مستعملاً الرموز :

(أ) شدة المجال الثقالي على سطح الجسم الفلكي .

$$\text{شدة المجال الثقالي} = \frac{G}{R^2}$$

(ب) عجلة السقوط الحر على سطح الجسم الفلكي .

$$\text{عجلة السقوط الحر} = \frac{G}{R^2}$$

(ج) الجهد الثقالي على سطح الجسم الفلكي .

$$\text{الجهد الثقالي للجسم الفلكي} = \frac{G}{R}$$

السؤال الرابع :

١- إذا كان $v = \lambda f$ أ جا ($\frac{v}{\lambda}$ س) تمثل معادلة موجة ساكنة (ثابتة) ، إذا ،

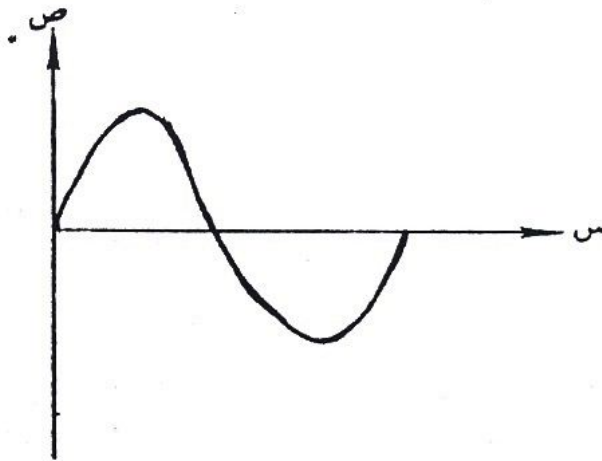
(أ) f يمثل (التردد)

(ب) λ يمثل الطول الموجي

(ج) v يمثل (المسافة من نقطة البداية

(د) v يمثل (التردد

(هـ) ارسم على المحورين شكل الموجة .



١

٢- اكتب القانونين الآتيين مستعملاً الرموز ، ثم وضح معنى كل رمز .

(أ) قانون المرايا الكرية $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

(i) الرمز (f) يعني البعد البؤري للمرايا الكرية

(ii) الرمز (s) يعني بعد الجسم عن المرآة .

(iii) الرمز (s') يعني بعد الصورة عن المرآة

(ب) قانون الزمن الدوري للبندول $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

(i) الرمز (T) يعني الزمن الدوري

(ii) الرمز (L) يعني طول خيط البندول .

(iii) الرمز (g) يعني عجلة السقوط الحر .

- احسب البعد البؤري لعدسة مقعرة وضع أمامها جسم على بعد ١٢ سم ، فتكوّنت له صورة على بعد ٤ سم من العدسة .

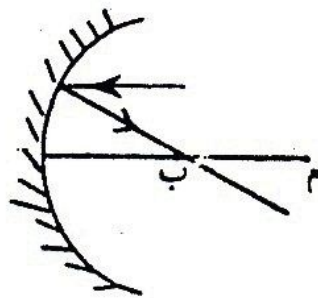
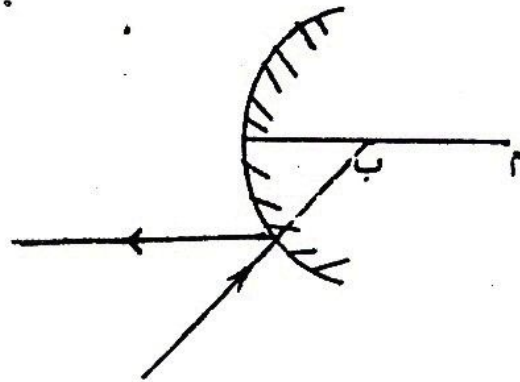
$$\frac{1}{f} + \frac{1}{v} = \frac{1}{u} \quad \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{3-1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \quad f = 6 \text{ سم}$$

العلامة السالبة تحي أن البعد البؤري للعدسة تقديري

- أكمل مسار الأشعة :

ب ≡ البؤرة ، م ≡ مركز التكور .



- عرف الآتي :

(أ) الحركة التوافقية البسيطة :

هي الحركة التي تتكرر دورياً في فترات زمنية معينة .
أو هي الحركة التي تتناسب فيها الإزاحة لحركياً مع سائب الدجلة .

(ب) التردد في الحركة التوافقية البسيطة :

التردد هو عدد التذبذبات في وحدة الزمن .

السؤال الخامس :

١- أجب عن الأسئلة القصيرة الآتية :

(أ) إذا كان (ش) يمثل شحنة كهربية موجبة (أ) و (ث) يمثل ثابت الوسط .

(i) اكتب شدة المجال (ي) على بعد (ف) من الشحنة (أ).

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{أو} \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(ii) احسب القوة على شحنة موجبة قدرها $\frac{1}{4}$ ش على بعد ٢ ف من الشحنة (أ) .

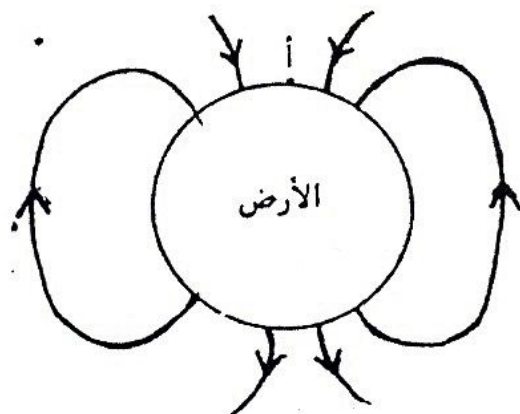
$$F = \frac{Q \times \frac{1}{4}}{4\pi\epsilon_0 (2)^2} = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0}$$

(iii) وضح اتجاه القوة المذكورة في (ii) أعلاه .

في (اتجاه) المتحدد عن الشحنة (أ) [على امتداد الخط الواصل

بينهما] أو (الاتجاه) المضاد أو المعاكس للقوة للشحنة P .

(ب) وضح على الرسم خطوط القوة المغناطيسية للأرض إذا كان (أ) يمثل الشمال الجغرافي للأرض .



(ج) احسب القوة على سلك كهربي طوله ٢ متر يحمل تياراً كهربياً مقداره ١٠ أمبير ، إذا وضع السلك

في مجال مغناطيسي كثافة الفيض ٣ وبر ٢ م/ .

$$F = BIL \sin \theta$$

$$= 10 \times 2 \times 3$$

: القوة على السلك = ٦٠ نيوتن

السؤال السادس :

١- وضح معنى كل من الآتي :

(أ) عدد الكتلة في الذرة .

عدد البروتونات + عدد النيوترونات في النواة

(ب) دقات ألفا (α) .

عبارة عن قوة ذره الهيليوم التي تحتوي على ٢ بروتون و ٢ نيوترون

(ج) دقات بيتا (β)

هي دقائق لها نفس كتلة وشحنة الإلكترون وقد تكون سالبة أو موجبة الشحنة

(د) أشعة غاما (γ) .

هي عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية وتنتج من النواة التي بها طاقة زائدة

٢- يتم نقل الصوت في الإرسال الإذاعي بتحميله في الموجات الحاملة بطريقتين هما :

(أ) تعديل (الترسيع) «AM»

(ب) تعديل التردد «FM»

٢- أكمل :

في نموذج بوهر للذرة فإن الذرة تتكون من قسمين رئيسيين :

(أ) نواة موجبة الشحنة الكهربائية .

(ب) إلكترونات تدور حولها في مدارات ومساكن معينة ويكون الإلكترون مستقرًا

ولا يشع أو يمتص أي طاقة عندما يكون في مستوى الطاقة المناسب .

٤- الطاقة الكلية (ط) للإلكترون في ذرة عددها الذري (Z) يعبر عنه بـ :

$$ط = -\frac{13.6}{Z^2} \times 10^{-18} \text{ جول}$$

حيث عد = العدد الكمي لمستوى الطاقة .

(أ) احسب (لمتزعة عشرية واحدة) الطاقة الكلية (ط) للإلكترون في مستوى الطاقة السابع في ذرة عددها

الذري ٥ .

$$ط = -\frac{13.6}{5^2} \times 10^{-18} \text{ جول}$$

$$= -\frac{13.6 \times 10^{-18}}{25} = -5.44 \times 10^{-19} \text{ جول}$$

$$ط = -6.9 \times 10^{-19} \text{ جول}$$

(ب) احسب تردد الفوتون الناتج عندما يتحرك الإلكترون من مستوى الطاقة السابع إلى مستوى الطاقة الأول.

اعتبر ثابت بلانك = 6.6×10^{-34} جول . ثانية .

$$ط = 5.44 \times 10^{-19} \text{ جول}$$

فرق الطاقة بين المستويين السابع والأول = $ط = 5.44 \times 10^{-19} \text{ جول}$

$$ط = 6.9 \times 10^{-19} - (-5.44 \times 10^{-19}) = 1.23 \times 10^{-18} \text{ جول}$$

$$ط = 1.23 \times 10^{-18} \text{ جول}$$

$$ط = 1.23 \times 10^{-18} \text{ جول}$$

$$ط = 1.23 \times 10^{-18} \text{ جول}$$

$$ط = 1.23 \times 10^{-18} \text{ جول}$$

٥- أكمل :

دائرة الكاشف في جهاز الاستقبال التلفزيوني تمتص الموجة الحاملة وترسلها

من موجة الصوت موجة الضوء أو الصورة إلى الشاشة

أو أنوية التلفزيون